DOCUMENTO DI REVISIONE ARCHITETTURALE & BUSINESS STRATEGY

Project Pondus — Relazione Finale di Gap Analysis

Predisposizione e ottimizzazione dell'infrastruttura Cloud Ibrida Azure per TP Group srl

1. Executive Summary & Obiettivi Corretti

La presente relazione delinea le integrazioni architetturali e le rettifiche strategiche necessarie per massimizzare l'efficacia del **Project Pondus** per conto di TP Group srl. L'obiettivo primario è l'estensione dell'applicazione web proprietaria "Pondus" e il potenziamento dell'ambiente computazionale dedicato alle simulazioni ingegneristiche avanzate nei settori Automotive ed Aerospace, passando dagli attuali 8 nodi HPC locali a un'infrastruttura ibrida scalabile da **16 nodi complessivi**.

A seguito di un attento esame dei requisiti iniziali, sono stati ricalibrati gli indicatori di continuità operativa per allinearli alla reale criticità del business aziendale. Il target precedentemente indicato di 7 giorni viene ridefinito come tolleranza massima per il ripristino della sola sede fisica. I parametri di continuità per l'infrastruttura core e l'applicazione Pondus sono ufficialmente stabiliti come segue:

- **RTO (Recovery Time Objective):** $RTO < 4$ ore. Tempo massimo di ripristino e piena disponibilità dell'ambiente applicativo in cloud in caso di fallimento della Region primaria.
- **RPO (Recovery Point Objective):** $RPO < 1$ ora. Massima perdita di dati tollerabile, volta a preservare l'integrità dei complessi avanzamenti di calcolo ingegneristico e modellazione CAD/FEA.

2. Chiarimento Finanziario: CAPEX vs OPEX

Per consentire una corretta valutazione da parte del management ed evitare asimmetrie nel confronto delle voci di bilancio, si specifica la natura economica dei due scenari finanziari presentati:

1. **Scenario On-Premises (580.000 € + IVA):** Rappresenta un investimento di capitale puro (**CAPEX**) una tantum per il rinnovo massivo e il potenziamento dell'hardware locale (server fisici, sistemi di condizionamento, upgrade storage SAN/NAS).
2. **Scenario Cloud/Ibrido (525.000 € + IVA):** Costituisce il **TCO (Total Cost of Ownership) calcolato su un ciclo di vita di 3 anni**, interamente strutturato come spesa operativa (**OPEX**). Questa cifra comprende i costi di setup iniziale, la migrazione controllata dei 56 TB di dati corrents e i canoni di consumo infrastrutturale.

> **Nota di Trasparenza sul Budget**
>
> L'overhead economico del **+45%** associato alla configurazione resiliente e ad alta affidabilità in modalità Multi-Zona (pari a un passaggio da circa 685 €/mese a circa 1.010 €/mese per l'ambiente applicativo di produzione) **è già interamente incluso e contabilizzato** all'interno dei 525.000 € stimati per il modello Cloud. Rimangono escluse le sole tariffe professionali extra-budget per le figure specialistiche di supporto al deployment.

3. Analisi di Dettaglio dei Costi Cloud Mensili (Produzione)

Di seguito si riporta la scomposizione analitica dei costi mensili ricorrenti stimati per l'ambiente applicativo Pondus all'interno della Region **Azure Italy North (Milano)**.

Componente Cloud Azure	Configurazione Single-Zone (No Resilienza)	Configurazione Multi-Zona (Alta Affidabilità)	Note sull'Impatto BC / DR
Applicazione Pondus (VM / App Service Linux)	~140 € / mese (1 istanza D4s v5 + OS Disk SSD)	~280 € / mese (2 istanze bilanciate in zone distinte)	Se la Zona 1 subisce un guasto, la Zona 2 assorbe in modo trasparente il 100% del traffico utente.
Azure Load Balancer	Non richiesto	~25 € / mese (SKU Standard)	Elemento indispensabile per lo smistamento automatico del traffico applicativo tra le diverse zone.
Azure SQL Database (Tier General Purpose)	~365 € / mese (2 vCore, storage standard)	~500 € / mese (Opzione Zone-Redundant attiva)	Replica sincrona del dato su 3 zone logiche. Garantisce zero perdite di dati e continuità operativa immediata.
Storage Dati Condiviso (File share / Blob Storage)	~50 € / mese (LRS - Replica Locale)	~75 € / mese (ZRS - Replica Multi-Zona)	I file di progetto ingegneristici rimangono pienamente accessibili anche in caso di down di un intero datacenter.
Azure VPN Gateway	~130 € / mese (VpnGw1 per tunnel primario)	~130 € / mese (Incluso di default)	L'infrastruttura gateway nativa di Azure nasce già ridondata dal provider su più istanze isolate.
TOTALE MENSILE STIMATO	**~685 € / mese**	**~1.010 € / mese**	**L'architettura resiliente incide per circa il 45% in più sulla quota Cloud ordinaria.**

Ottimizzazione Finanziaria: Sfruttando la formula **Azure Reserved Capacity** su base 3 anni per la componente computazionale (VM dell'applicazione Pondus), è possibile applicare un abbattimento reale compreso tra il 20% e il 35% sulla quota di calcolo sopra indicata, riducendo ulteriormente la spesa corrente di produzione.

4. Strategia di Disaster Recovery via Azure Site Recovery (ASR)

Al fine di garantire il rigoroso rispetto dei vincoli di $RTO < 4$ ore e $RPO < 1$ ora per le componenti non native PaaS (come le VM applicative), l'architettura introduce l'adozione di **Azure Site Recovery (ASR)**.

Scenario Cloud-to-Cloud (Cross-Region)

L'infrastruttura di produzione situata a Milano (Italy North) viene replicata in modalità asincrona e continua verso una seconda Region situata all'interno del territorio dell'Unione Europea, identificata in **West Europe (Paesi Bassi)**, blindando la piena conformità al GDPR. ASR gestisce la replica dei dischi in tempo reale. In caso di disastro totale sull'area di Milano, un *Recovery Plan* orchestrato automatizza l'accensione e il ri-orientamento delle macchine ad Amsterdam in meno di 30 minuti, coordinandosi con la geo-replica nativa del database Azure SQL.

Scenario On-Premises-to-Cloud (Protezione Sede di Torino)

Per gli elementi critici che devono necessariamente permanere on-premise (es. i server locali di gestione del cluster o i nodi di coordinamento licenze), ASR opererà come DRaaS. I server locali vengono replicati verso Azure rimanendo spenti (fase silente). In questa modalità si evita il costo di computazione cloud, pagando esclusivamente lo storage di replica e una licenza fissa per istanza protetta, attivando la tariffazione delle VM solo in caso di reale emergenza o durante i test periodici.

5. Risoluzione delle Lacune Tecniche e Mitigazione Rischi

Rischio 1: Banda, Latenza e Costi di Egress nell'HPC

Soluzione: Spostare carichi di lavoro HPC e 56 TB di storage tramite internet pubblico espone l'azienda a problemi di jitter e colli di bottiglia. La VPN Site-to-Site iniziale sarà affiancata o sostituita in produzione da un collegamento dedicato **Azure ExpressRoute**. I costi di trasferimento dati in uscita (Egress) sono stati stimati e inseriti all'interno dei costi operativi ricorrenti.

Rischio 2: Vincoli di Licensing del Software Ingegneristico

Soluzione: Molti applicativi FEA/CAD utilizzano licenze hardware node-locked o vincolate alla LAN locale. Viene pianificata una "Fase 0" di audit con i singoli vendor per convertire le chiavi di licenza in modelli cloud-compliant o per configurare server di licenza ibridi protetti.

Rischio 3: Continuità di Connettività nella Sede di Torino

Soluzione: La dicitura precedente "non applicabile" viene formalmente rigettata. Sebbene l'applicazione risieda in cloud, l'isolamento della sede di Torino (40 dipendenti presenti) bloccherebbe l'operatività. Viene implementata una **seconda linea internet di backup business (FTTC o LTE/5G)** gestita in modalità SD-WAN (Failover automatico) sul firewall FortiGate FG-80F esistente, azzerando i costi extra in caso di fallimento della linea primaria.

Rischio 4: Complessità di Certificazione ISO 27001 e Vincoli Aerospace

Soluzione: La cifratura Transparent Data Encryption (TDE) su Azure SQL e la cifratura dei backup tramite Platform-Managed Keys (PMK conformi a FIPS 140-2) vengono correttamente inquadrate como "controlli tecnici specifici" all'interno di un più ampio ISMS aziendale. Inoltre, prima di attivare la DR in West Europe, verrà verificato che lo spostamento transfrontaliero dei dati, seppur intra-UE, non violi clausole NDA o norme di Export Control tipiche delle commesse Aerospace.

6. Piano di Implementazione su 12 Settimane e Rollback

Per ridurre il rischio percepito dal management, il progetto viene strutturato in macro-fasi sequenziali interrotte da checkpoint decisionali vincolanti (Go/No-Go):

- **Settimane 1-3 (Fase 0 - Assessment & PoC):** Audit approfondito delle licenze software ingegneristiche. Attivazione di un ambiente Proof of Concept (PoC) su specifiche SKU Azure dedicate all'HPC (Serie HBv3/HC con InfiniBand) per validare le performance rispetto ai nodi locali prima di procedere al roll-out.
- **Settimane 4-7 (Fase 1 - Core Setup):** Configurazione della Landing Zone Azure Multi-Zona. Attivazione del tunnel di rete e configurazione dei controlli di sicurezza ISO 27001 (TDE abilitato di default, predisposizione della federazione Identity/SSO partendo dai sistemi critici: Pondus e Active Directory).
- **Settimane 8-10 (Fase 2 - Data Migration):** Avvio della migrazione dei 56 TB di dati. Sincronizzazione iniziale del database di Pondus ed esecuzione di test di DR non distruttivi tramite ambienti isolati su Azure Site Recovery.
- **Settimane 11-12 (Fase 3 - Go-Live & Validation):** Test di carico finali, validazione sul campo dei tempi di RTO/RPO e switch definitivo del traffico.

Strategia di Rollback: L'intera infrastruttura on-premise locale rimarrà attiva, allineata e funzionante per tutta la durata della migrazione. In caso di anomalie bloccanti o fallimento dei test di validazione nella Fase 3, il piano prevede il reindirizzamento immediato del traffico sul firewall FortiGate di Torino entro un tempo massimo di 30 minuti, garantendo la totale assenza di interruzioni per il business aziendale.

Nota sulla Roadmap Strutturale

Sintesi dei Rischi & Mitigazioni:

- *Performance HPC:* Mitigato dall'uso di nodi Azure nativi con InfiniBand e validazione preliminare in Fase 0.
- *Licenze Bloccate:* Mitigato dal coinvolgimento dei vendor per la transizione a modelli cloud-compliant.
- *Deriva dei Costi OPEX:* Mitigato dall'autoscaling aggressivo di CycleCloud e dall'adozione di tariffe Azure Spot.

Checkpoint di Fase:

- *Settimana 3:* Validazione benchmark e Go/No-Go licenze ingegneristiche.
- *Settimana 7:* Validazione policy ISO 27001 e test di rete (ExpressRoute).
- *Settimana 10:* Test di isolamento DR (Azure Site Recovery) e verifica integrità 56 TB.